Metodologi Data Science



Hindriyanto Dwi Purnomo, Ph.D

Pengantar Data Science

Apakah Data Science?

Data

&

Science

Apakah Data Science?

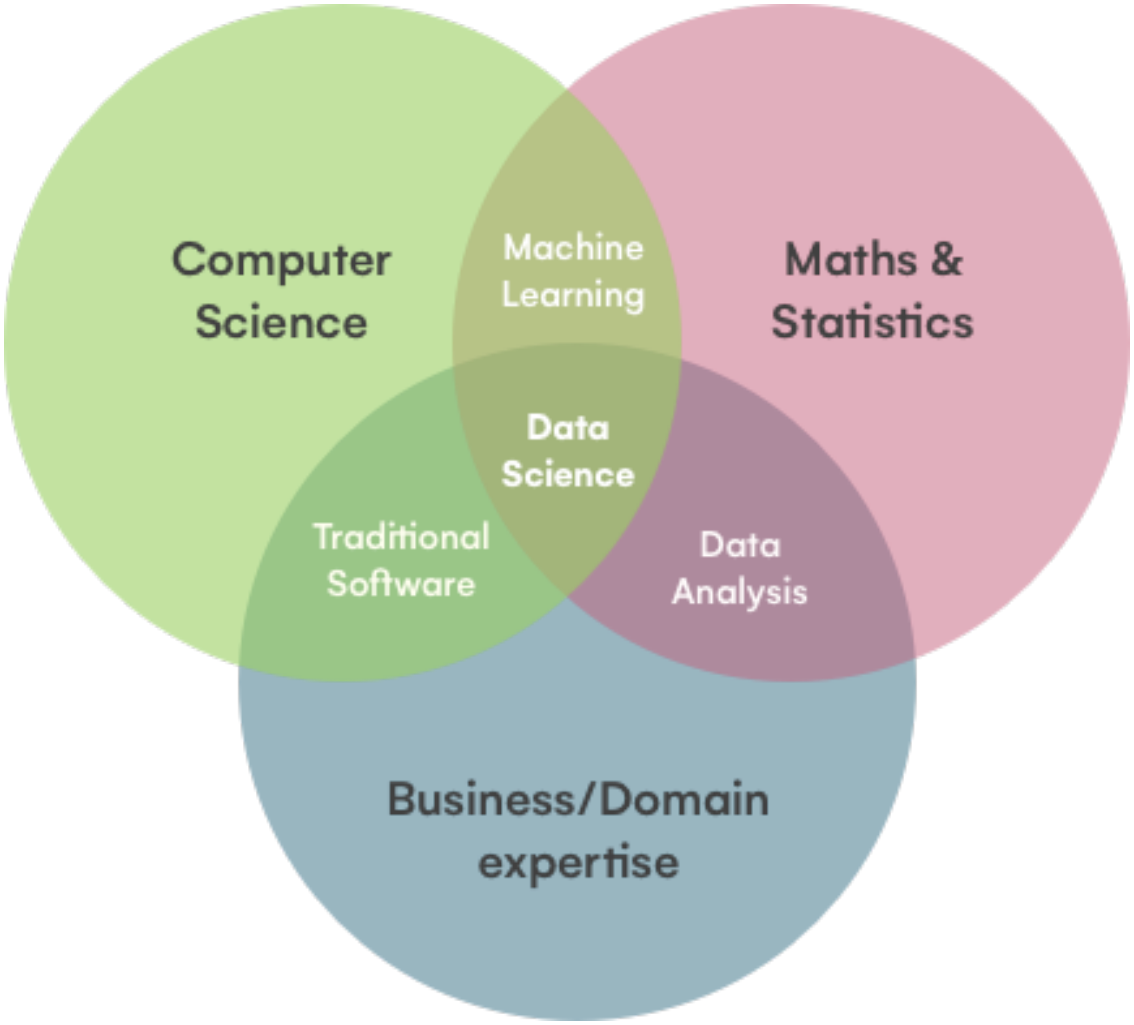
Data Science merupakan bidang studi yang **menggabungkan** antara :

keahlian dalam bidang tertentu (domain expertise)

ketrampilan pemrograman

serta pengetahuan akan **matematika dan statistika**

untuk **mengekstrak pengetahuan** dari data.



- https://www.ironhack.com/en/data-analytics/data-science-data-analytics

Data science merupakan proses menggunakan data untuk memahami dan menemukan pengetahuan baru (**insight**) atau tren yang tersebunyi dalam data.

Mengapa Data Science?

- Data-data yang dihasilkan dan disimpan oleh perusahaan/instansi jumlahnya sangat banyak dan berpotensi menyimpan informasi yang penting bagi institusi/perusahaan
- Informasi penting tersebut seringkali bersifat implisit sehingga untuk mendapatkannya diperlukan ‘penggalian data’

Mengapa Data Science?

- Untuk menggali informasi implisit yang terdapat dalam data tersebut diperlukan Data Science
- Untuk mengesktrak pengetahuan dalam data, diperlukan pendekatan dari berbagai bidang (interdisiplin)
- Hal ini membuat Data Science sangat diperlukan oleh perusahaan supaya perusahaan mendapatkan nilai lebih informasi penting yang disimpan dalam data yang dimilikinya

Mengapa Data Science?

- Data-data transaksi di marketplace yang disimpan dalam database akan membantu pengelolan marketplace untuk mengenali karakteristik tiap-tiap konsumennya.

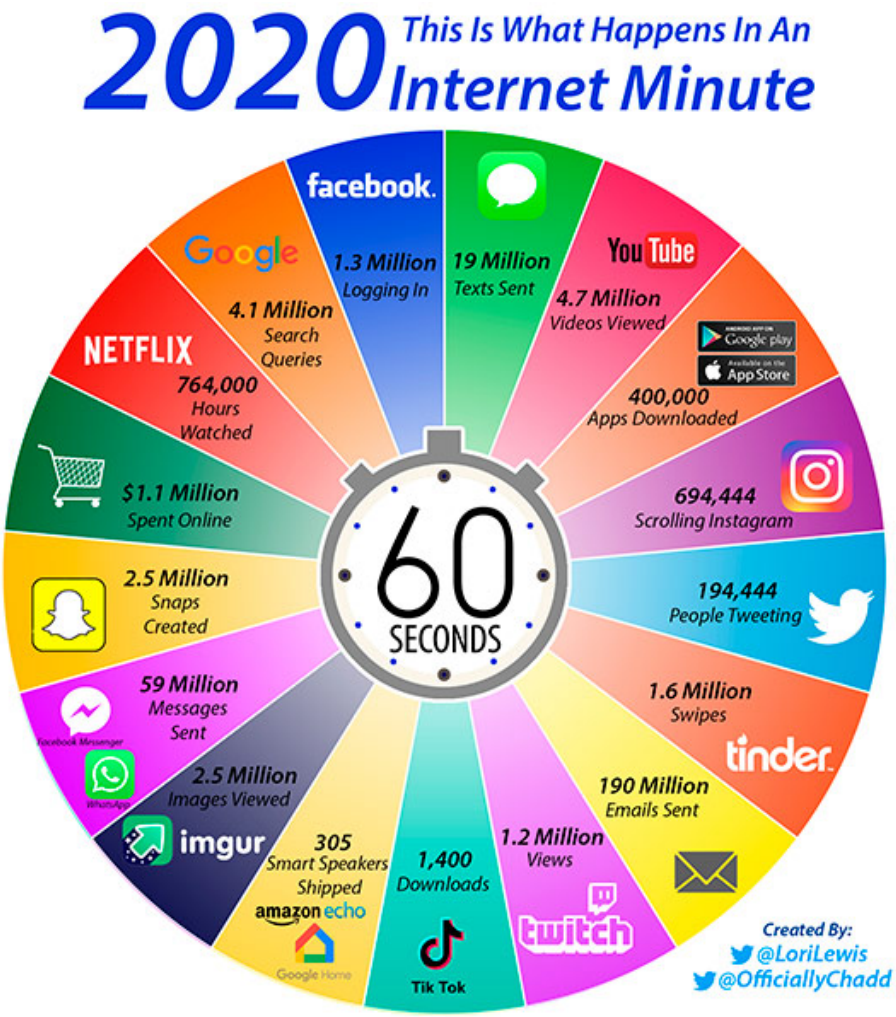
- Dengan mengenali karakteristik setiap konsumen, pengelola marketplace bisa menawarkan barang yang disukai/dibutuhkan oleh konsumen dengan lebih baik, sehingga bisa meningkatkan penjualan

Data Generation

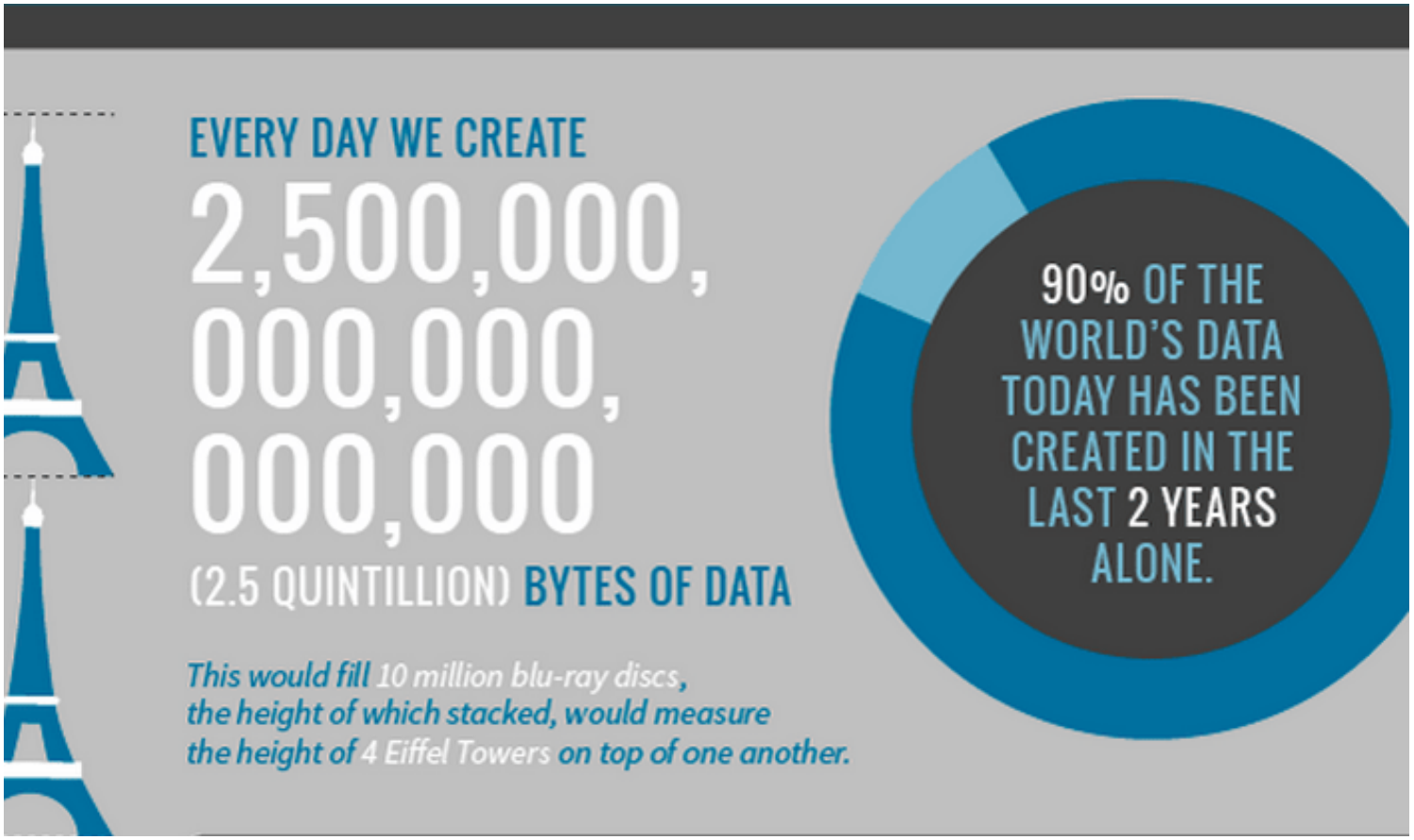
Di era digital ini, data dihasilkan dengan sangat cepat

Ketika kita beraktivitas secara digital, aktivitas yang kita lakukan akan menghasilkan data baru

- mengirim email
- mengupload foto di media sosial
- membuat status
- Transaksi online



https://ncmagroup.com/2020/09/23/what-happens-on-the-internet-every-minute-2020-version-infographic/



https://www.gyansetu.in/best-big-data-tools

Data Science

- berfokus pada ekstraksi dan intepretasi informasi dari data (gambaran besar)
- Dipakai untuk memprediksi / memetakan apa yang akan terjadi dimasa depan (mengarahkan pengembangan bisnis kedepan)

Data Scientist

- Mengeksplorasi dan menginterpretasikan data
- Merumuskan pernyataan masalah sesuai dengan konteks (problem statement)
- Mampu mengidentifikasi permasalahan dimana data science dapat dipergunakan

Data

- Didalam Data Science, algoritma *machine learning* akan diterapkan pada data untuk mendapatkan **insight** atau **tren** dalam data
- Data tersebut dapat berupa : Angka, Text, Gambar, Video, Audio

Data

Data yang dipergunakan bisa :

1. memiliki banyak bentuk
2. terstruktur maupun tidak terstruktur

Data

Berdasarkan struktur penyimpanannya, data dapat dibedakan menjadi :

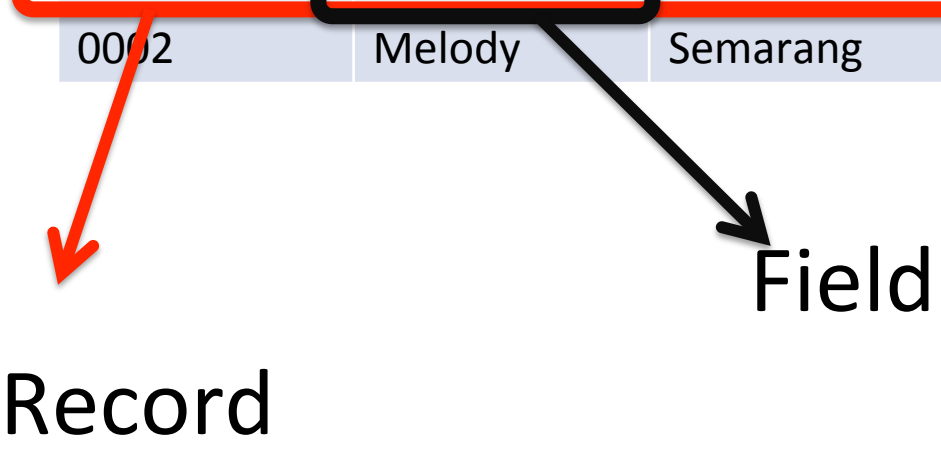
1. Data terstruktur
2. Data Semi terstruktur
3. Data tidak terstruktur

Data Terstruktur

- Data terstruktur adalah data yang penyimpanannya memiliki struktur/model/skema yang sama.
- Data terstruktur dapat disimpan dalam database dengan format tabel (baris dan kolom)
- Setiap data di dalam satu tabel akan memiliki kolom yang sama
- Didalam tabel, setiap baris disebut dengan record.
- Setiap record tersusun dari kumpulan field (single peace of data)

Contoh data terstruktur

Mahasiswa				
NIM	Nama	Alamat	No Telp	Tanggal lahir
0001	Kurnia	Salatiga	12345678	01-01-2001
0002	Melody	Semarang		01-02-2001



Data semi terstruktur

- Data semi terstruktur adalah yang memiliki struktur /model/skema yang fleksibel.
- Data semi terstruktur menggunakan model pasangan key − value

Contoh data semi terstruktur

Mahasiswa 1
NIM : 0001
Jenis Kelamin : Pria
Nama : Kurnia
Alamat : [Rumah : Jl. Pemuda No 1, Wonogiri
Kost : Jl. Diponegoro 100, Salatiga]
Telp : [HP : 12345678, Kost : 456712]

##Mahasiswa 2
NIM : 0002
Nama : Melody
Alamat : [Rumah : Jl. Pahlawan No 7, Jakarta]
Tanggal lahir : 01-02-2001

Data tidak terstruktur

- Data tidak terstruktur adalah data yang peyimpanannya tidak mengikuti skema/ bentuk yang seragam
- Data tidak terstruktur tidak memiliki *field*
- Field adalah pasangan key-value atau baris & kolom

Data tidak terstruktur

- Secara alami, data tidak terstruktur tidak memiliki *field*

Contoh data tidak terstruktur

- Data video
- Data audio
- Data dokumen

Story Telling

Didalam Data Science, kemampuan untuk menterjemahkan data sangat penting, karena akan membantu dalam menggali pengetahuan yang terkandung didalam data

Contoh Penerapan Data Science

1. **Marketing digital**
- Profiling customer
- Iklan yang lebih personal
2. **Sentimen Analysis**
- Mengidentifikasi reputasi perusahaan berdasarkan komentar/ekspresi konsumen
3. **Online share ride**
- Driver selection

Terima Kasih